7.2 复数的四则运算

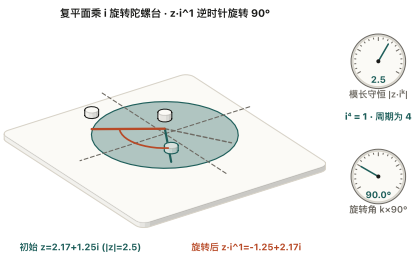
FIG · B2-7-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **加法与减法**：$(a+bi)\pm(c+di)=(a\pm c)+(b\pm d)i$；
② **乘法法则**：$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$（$bd\cdot i^2=-bd$ 变号！）；
③ **共轭乘积**：$z\cdot\overline{z}=(c+di)(c-di)=c^2+d^2=|z|^2$（中间是**加号**，恒为非负实数！）；
④ **除法分母实数化**：$\dfrac{a+bi}{c+di}=\dfrac{(a+bi)(c-di)}{c^2+d^2}=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$；
⑤ **模的乘除性质与 i 周期性**：$|z_1z_2|=|z_1||z_2|$，$\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|=\dfrac{|z_1|}{|z_2|}$；$i^1=i,i^2=-1,i^3=-i,i^4=1$（周期为 4）。

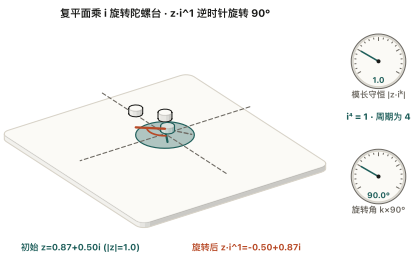
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



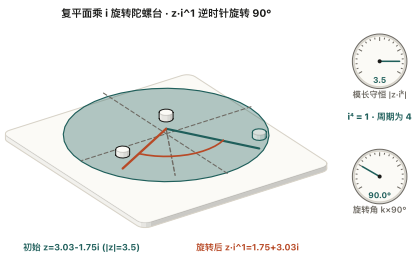
模长 |z| 2.5 · 初始角 θ 30° · 乘 ik k=1

姿态 B · 下界/初始端



模长 |z| 1.0 · 初始角 θ 30° · 乘 ik k=1

姿态 C · 上界/满量程端



模长 |z| 3.5 · 初始角 θ 330° · 乘 ik k=1

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 计算 $(2+i)(1-2i)$ 的结果是?

☐ A $4-3i$　☐ B $2-3i$　☐ C $4+3i$　☐ D $-3i$

2. 已知复数 $z=\dfrac{3+i}{1-i}$，则 z 的共轭复数 $\overline{z}$ 是?

☐ A $1+2i$　☐ B $1-2i$　☐ C $2+i$　☐ D $-1-2i$

3. 计算 $\sqrt{-3}\times\sqrt{-12}$ 的结果是?

☐ A 6　☐ B -6　☐ C $6i$　☐ D $-6i$

4. 计算 $i+i^2+i^3+\cdots+i^{2026}$ 的值是?

☐ A 0　☐ B i　☐ C $-1+i$　☐ D -1

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。展开得 2−4i+i−2i2=2−3i−2(−1)=4−3i。 选 B 的同学漏算了 −2i2=+2；选 C 的同学虚部符号搞反。 重新作答… | (2) [B] B。先化简 z：分子分母同乘 1+i，得 z=(1−i)(1+i)(3+i)(1+i)=1−(−1)3+3i+i+i2=22+4i=1+2i。 … | (3) [B] B。在复数范围内，负数根式乘法不能套用实数乘法公式 a·b=ab！ 必须先提虚数单位 i：−3=3i，−12=23i。相乘得 (3i)… | (4) [C] C。因为 i1=i,i2=−1,i3=−i,i4=1，连续四项之和 i+i2+i3+i4=0。以 4 为周期循环。 一共有 2026 项，2026÷4…